

T A I W A N

E N G I N E E R I N G · G E O

台灣工程地景探索

教師使用指南

200 個工程地景 · 四大主題 · 課前導讀 + 探索 + 學習單 + 班級統計

henrychao521.github.io/taiwan-engineering-geo

趙珩宇老師 · 2026

這是什麼？

一個讓學生「在地圖上看見工程設計」的互動學習活動。

200 個台灣的工程地景（橋、水庫、風場、半導體廠…），分為**四大主題**。

學生看實景或衛星空照圖，在地圖上點出位置；揭曉時了解這座工程的設計重點。



henrychao521.github.io/taiwan-engineering-geo



結構力學與土木工程

橋梁、水庫、隧道、高樓



參數化設計與現代建築

曲面殼體、折板、張拉膜



機電整合與自動化機構

旋轉橋、纜車、機械手臂



新興科技與綠色能源

離岸風場、太陽光電、半導體

整體流程

建議的課堂使用順序

01



建立個人檔案

輸入暱稱、年齡、性別
(不用 email、不用密碼)



02



課前導讀

5 分鐘讀懂四大工程主題
與台灣 200 點分布



03



開始探索

看影像、地圖點位置
揭曉設計重點 + 排行榜



04



學習單

自動帶入這一局
可列印 / 存 PDF



單堂課：步驟 02 + 03 (30 分鐘)

·

雙堂課：四步驟全跑 (含上傳成績)

入口頁面

index.html · 站台首頁

一進站三大入口，加上四大主題小卡。

- 頂端橫向導覽：首頁 / 課前導讀 / 開始探索 / 學習單 / 教師端 / 關於
- 右上「📄 登入 / 註冊」或「👤 暱稱」chip 顯示目前狀態
- Hero 區四項統計：200 工程地景 · 4 主題 · 151 維基條目 · 3 影像層級
- 三大入口卡片：課前導讀 → 開始探索 → 學習單，建議依序使用
- 下方四大主題卡片可點擊預覽主題範圍

💡 第一次帶班可先把這頁投影出來介紹三步驟流程。



步驟 01：課前導讀

intro.html · 5 分鐘讀懂

把工程設計的觀念，先在頭腦裡定位。

- Part 1：為什麼是「工程地景」——地理是工程設計的初始條件
- Part 2：四大主題詳細介紹，每個主題附關鍵字 chips
- Part 3：互動 Leaflet 地圖，顯示全部 200 個地景分布（依主題上色）
- Part 4：三層影像來源（360° 環景 / 平面實景 / 衛星空照）
- Part 5：怎麼玩才有教學效果——一個人 / 教師 / PBL 三種使用建議

 可作為單堂課的前 5–10 分鐘破冰。

 台灣工程地景探索
TAIWAN · ENGINEERING · GEO

首頁課前導讀開始探索學習單教師端關於建立檔案

PRE-READING · 5 分鐘導讀

在開始探索之前， 先看懂這張地圖。

這個活動的核心不是「猜得快、猜得準」，而是把工程設計的觀念，放回它真實存在的位置上——為什麼這座橋出現在這條河上？為什麼這座風場長在彰化外海？為什麼半導體廠群聚在新竹與台南？讀完這一頁，你會對接下來會看到的 200 個地景有一個清楚的座標。

PART 1

為什麼是「工程地景」？

在課本上看到「桁架」「斜張橋」「離岸風場」的時候，它們往往只是一個抽象名詞。但它們其實都是真實存在的、具體的、巨大的東西——而且它們選擇了它存在的位置。

- 西螺大橋之所以橫跨濁水溪，是因為日治末期需要打通南北縱貫公路。
- 離岸風場之所以聚集在彰化、苗栗外海，是因為台灣海峽強勁的東北季風。
- 半導體廠之所以選在竹科、中科、南科，是因為地質穩定、水電充沛、人才匯流。
- 大港橋之所以是「水平旋轉」而不是「升降」，是因為港區船隻通航高度的限制。

步驟 02：學生建立個人檔案

account.html · 第一次進站

只填三個欄位，無需 email、無需密碼。

- 暱稱（必填，建議格式：座號 + 姓，如「301 小明」）
- 年齡（選填）
- 性別：男 / 女 / 不提供
- 送出後即建檔，立刻可以開始探索
- 所有資料只存在這個瀏覽器，不上傳任何伺服器

 校園資安友善：不收 email、不要密碼、零個資外洩風險。



The screenshot shows the 'PROFILE · 個人檔案' page of the 'TAIWAN · ENGINEERING · GEO' website. The page has a header with the site logo and navigation links: 首頁, 課前導讀, 開始探索, 學習單, 教師端, 關於, and a '建立檔案' button. The main content area is titled '先告訴我，你是哪位玩家？' and explains that user data is stored locally in the browser. It includes input fields for '暱稱 / 座號' (with an example '301 小明'), '年齡 (選填)' (with an example '16'), and '性別' (with a dropdown menu showing '不提供'). A blue box contains a disclaimer: '關於資料：暱稱、性別、年齡與探索紀錄只存在這個瀏覽器，不上傳到任何伺服器。共用電腦時，下一位請按「重新建立」清除再開始。'. At the bottom, there is a dark blue button labeled '建立檔案並開始' and a small note: '不想建檔也可以直接試玩 20 題。'

我的個人檔案

account.html · 建檔後

累計統計 + 紀錄 + Drive 跨裝置備份。

- 四個統計卡片：完成局數、累積總分、最佳一局、累積題數
- 探索紀錄列表：日期 + 主題 + 分數條 + 得分
- Google Drive 一鍵備份：把紀錄存到自己的 Drive，換電腦也能用
- 🗑️ 重新建立：共用電腦時清掉換下一位學生
- ✎️ 編輯：可隨時修改暱稱、年齡、性別

💡 Drive 備份需站長設定一次 OAuth Client ID，學生端就能直接用。



步驟 03：開始探索（起始畫面）

explore.html · 模式選擇

四種模式 + 深度模式開關。

- 試玩 20 題 — 不需登入、不會保存，給第一次來的訪客
- 工程地景挑戰 — 四主題可選，每局 10 題（成績可保存）
- 精選地景（暖身）— 10 個經典台灣地景照
- Mapillary 即時街景 — 需免費 token，看真實街景隨機抽
- 深度模式：答對後追問 2 題（主題分類 + 設施類型），各 +300 分

🎯 推薦：第一堂用「試玩 20 題」熱身，第二堂選四主題之一深入。



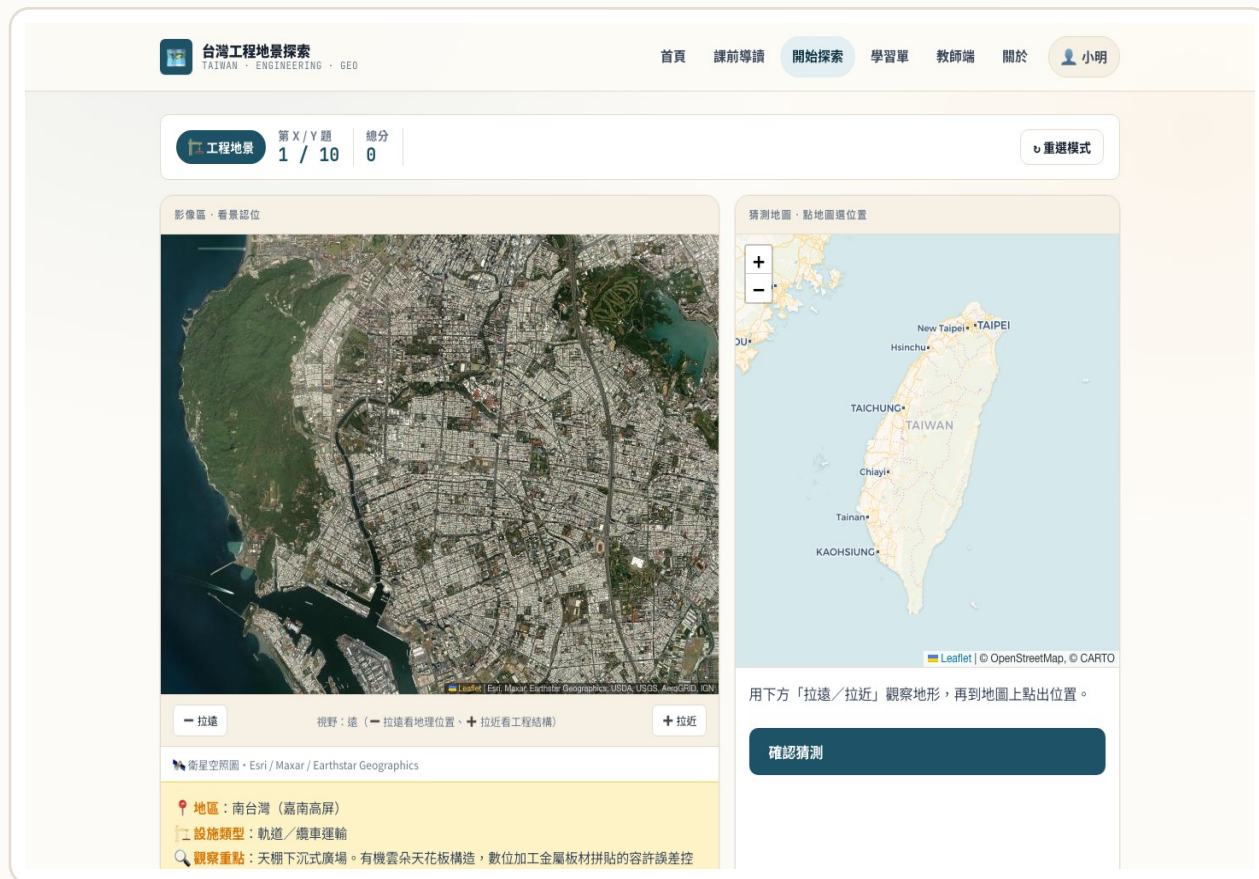
探索中：看景認位

explore.html · 遊戲進行

左邊看影像，右邊在地圖點位置。

- 左：實景／衛星空照圖，可拉遠拉近 5 段視野
- 黃色提示框：地區（北／中／南台灣等）、設施類型、觀察重點
- 右：台灣地圖，點任一處即放下「你」的標記
- 上方 HUD：第 X/Y 題、總分、模式、深度模式狀態
- 按「確認猜測」送出答案

💡 拉遠看地理位置、拉近看工程結構，兩種視野都有教學價值。



揭曉：正解 + 教材知識點

explore.html · 答題後

不只給分數，更給工程設計的解釋。

- 紅 ✓ 標記：正解位置；黃 你 標記：你的猜測
- 虛線：兩點距離（haversine 公里數）
- 正解名稱 + 對應章節 + 教材知識點全文
- 📖 延伸閱讀：可點擊維基百科條目截圖（151 條）
- 深度模式：揭曉下方追問 2 題並即時回饋

🎯 老師可以暫停這頁，討論「為什麼會出現在這個位置？」

台灣工程地景探索
TAIWAN · ENGINEERING · GEO

首頁 課前導讀 開始探索 學習單 教師端 關於 小明

工程地景 第 X / Y 題 1 / 10 總分 81 重選模式

影像區、看景認位

猜測地圖、點地圖確位置

正解：淡水情人橋
單塔不對稱斜張橋。探討結構不對稱性的動態平衡設計，主塔受巨大偏心彎矩分析與材料韌性 (Toughness) 要求。距離 138 公里，本題 81 分

下一題

地區：北台灣 (桃竹苗以北、含宜蘭)
設施類型：橋樑
觀察重點：單塔不對稱斜張橋。探討結構不對稱性的動態平衡設計，主塔受巨大偏心彎矩

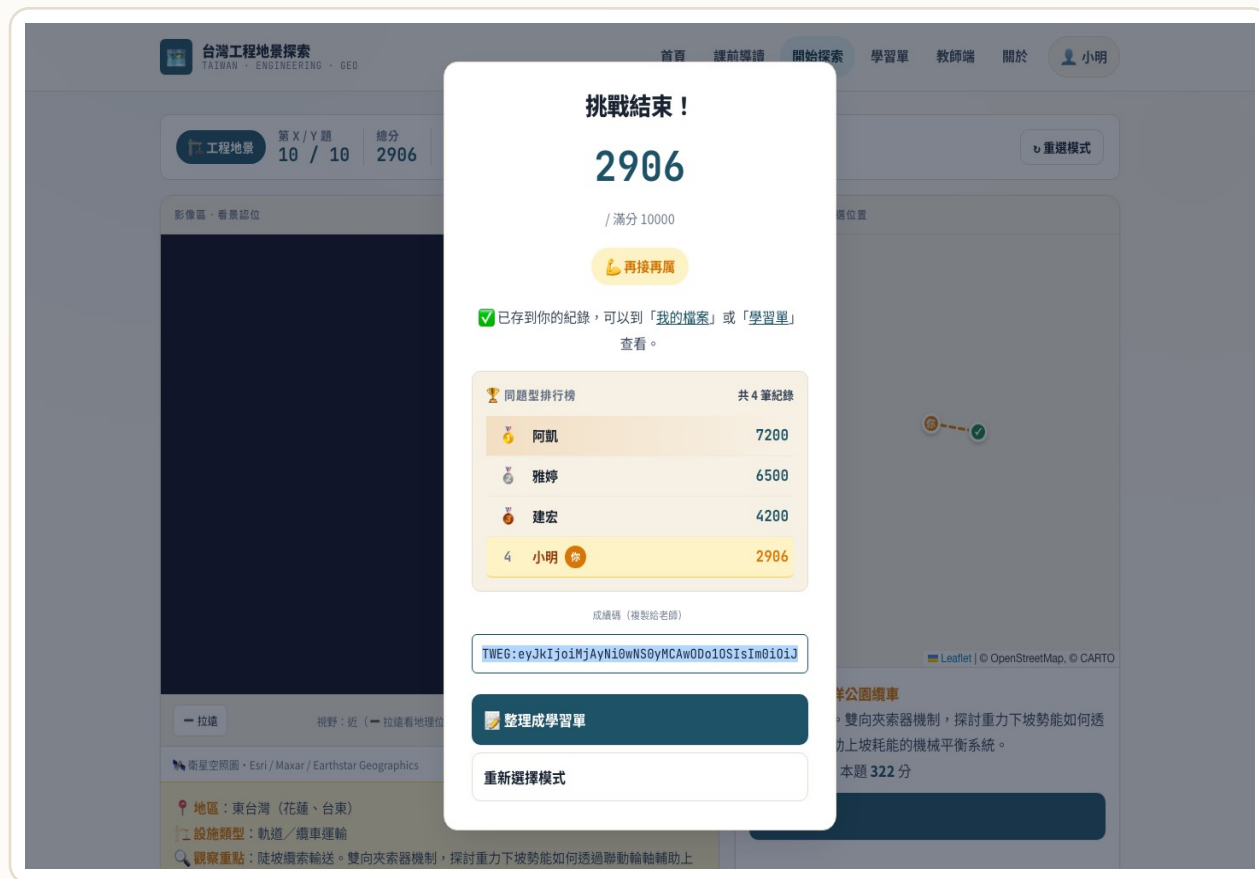
結算：分數 + 排行榜

explore.html · 結算頁

加入即時排行榜，創造良性競爭。

- 大字呈現本局總分與滿分
- 🏆 同題型排行榜：跨個人檔案保留所有玩過紀錄
- 🥇🥈🥉 前三名，目前玩家以琥珀色高亮為「你」
- 排行榜按題數分組，10 題與 20 題各自獨立排名
- 成績碼：複製整段傳給老師，即可上傳到「教師端」統計

💡 共用電腦的課堂場景：每個學生玩完都會看到前一位同學的成績。



步驟 04：學習單

worksheet.html · 可列印

把這局 10 題整理成可繳交的紀錄。

- 自動帶入「最近一局」的 10 題（也可選空白版）
- 欄位：序號 / 名稱 / 主題 / 設施類型 / 章節 / 知識點 / 距離 / 得分
- 反思題 × 4：地理、設計巧思、最弱主題、地理對設計的影響
- 延伸探究表格：可挑一個景點深入研究
- 自我評量四項：可勾選「優 / 可 / 待加強」
- 列印或存 PDF，建議 A4 直印、邊界最小

適合作為當週作業繳交，配合書面或口頭報告。

台灣工程地景探索
TAIWAN · ENGINEERING · GEO

首頁課前導讀開始探索學習單教師端關於小明

WORKSHEET · 學習單

把這一局，留下一份紀錄。

學習單會自動載入「最近一次探索的 10 題」。選擇上方按鈕可列印或下載 PDF，也可以切到「空白版」由學生現場手寫填寫；老師可以指定哪一種版本繳交。

自動填入（最近一局）小明已載入：2026-05-20 22:21 · 工程地景 · 全部主題 · 總分 6850

列印 / 存 PDF ← 再去探索一局

台灣工程地景探索 · 學習單
TAIWAN · ENGINEERING · GEO - STUDENT WORKSHEET

姓名 / 座號
小明

班級

日期
2026-05-20 22:21

一、我這次遇到的 10 個工程地景

#	名稱	主題	設施類型	章節	教材知識點 / 觀察重點	距離 (km)	得分
1	西螺大橋	結構/土木	橋樑	第三章	桁架結構分析 (Truss)、靜定與靜不定結構判斷、拉壓桿件受力與材料降伏強度分析。	2	957
2	翡翠水庫大壩	結構/土木	水利設施 (水庫/攔河壩)	—	三心雙向彎曲變厚度混凝土拱壩。	5	911
3	台中國家歌劇院	參數/建築	文化/教育場館	第二章	連續曲面殼體結構 (Sound Cave)。	<1	989
4	高雄大港橋	機電/自動	橋樑	第三章	水平旋轉機構。馬達驅動大齒輪系。	18	720
5	苗栗海洋竹南離岸風場	新科技/綠能	發電/能源	—	海洋工程水下基礎。	22	670

teacher.html · 老師專用

把全班成績碼貼上 → 自動解碼 + 統計。

- 學生在結算頁複製「TWEG:...」成績碼（透過 Google 表單收齊）
- 老師整批貼入輸入框，按「 解碼並統計」
- 四個總覽數字：提交人數、平均、最高、最低
- 全班分數分布條圖、四主題平均得分率
- 最常猜錯景點 Top 10（標出班級弱點）
- 表現最好的學生 Top 10
- 資料匯出 / 匯入 JSON 檔可帶到另一台電腦

🔒 全瀏覽器執行、不上傳；關閉分頁就消失，可截圖留存。



四種教學使用場景



個人預習 / 複習

學生在家自己玩一局，把學習單帶到課堂分享。

建議：先看課前導讀 → 全部主題模式 10 題 → 學習單。



課堂大屏共玩

投影到大螢幕，全班討論為什麼選那個位置；老師當主持人。

建議：開深度模式，每題揭曉時暫停討論。



小組競賽

小組輪流上來解 1 題，看哪組分數高；用排行榜製造氛圍。

建議：選四主題之一，集中練習該類工程。



PBL 延伸專題

由探索結果挑 3–5 個感興趣的景點，做書面或口頭研究報告。

建議：以延伸學習維基連結為起點，深入到工程設計流程。

常見問題 (FAQ)

Q1 需要安裝什麼嗎？

不用。任何瀏覽器打開網址就能用，所有功能純前端。

Q3 沒有 Mapillary token 也能玩嗎？

能。自動以衛星空照圖呈現，不影響核心玩法。

Q5 老師怎麼收成績？

請學生把結算頁的 TWEG:... 成績碼複製到 Google 表單，老師整批貼到教師端。

Q2 學生資料會上傳嗎？

不會。暱稱 / 年齡 / 性別與紀錄都只存在這台瀏覽器；清除瀏覽資料 = 紀錄消失。

Q4 共用電腦怎麼換下一位學生？

到「我的檔案」按「 重新建立」，3 秒清空換人。

Q6 有沒有題目來源說明？

200 個地景源自「PC13110 工程設計學習平台」研究報告，按四主題各 50 筆分組。

開始試用

現在就開一個瀏覽器分頁，跑一局 20 題試玩吧 🎮



henrychao521.github.io/taiwan-engineering-geo

源碼：github.com/henrychao521/taiwan-engineering-geo · MIT